



Kanatlı Etlerinde Sosis-Salam Teknolojisi

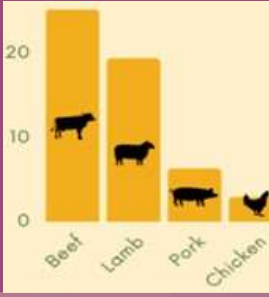
Özge Selin Karakaş

Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü-Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı



Kanatlı Et Ürünleri

Et çeşidi	Enerji (kcal)	Protein (g)	Yağ (g)	Doymuş Yağ (g)
Tavuk göğüs eti (çiğ, derisiz)	108	24.1	1.2	0.3
Çiğ Tavukgöğsü	176	24.1	8.9	2.1
Tavuk, çiğ	110	22.9	2.0	0.5
Sığır eti, çiğ, biftek	122	20.9	4.3	1.8
Sığır eti, dana, fileto, çiğ	148	19.9	7.6	3.2
Hindi, göğüs, derisiz, çiğ	105	23.4	1.3	0.3
Hindi, derisiz, çiğ	137	20.5	6.1	2.0
Ördek eti, derisiz, çiğ	133	19.3	6.2	1.6
Koyun eti, pirzola veya et, çiğ	124	19.7	5.0	2.2



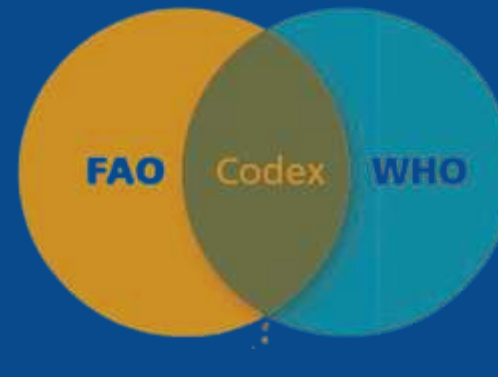
- Düşük yağ oranı
- Sindirim kolaylığı
- Yüksek protein oranı
- Hızlı büyüme oranı
- Düşük üretim maliyeti
- Düşük karbon ayak izi

Kanatlı Etlerinde Sosis-Salam Teknolojisine

Yönelik Mevzuat ve Düzenlemeler

Uluslararası Mevzuat

- Codex Alimentarius
- Avrupa Birliği Mevzuatı



Ülkemizde Mevzuat

Türk Gıda Kodeksi

- Et Ürünleri Tebliği
- Gıda Hijyen Yönetmeliği
- Katkı Maddeleri Yönetmeliği
- Etiketleme ve Tüketici Bilgilendirme Yönetmeliği

Tarihte Sosis ve Salam

- ilk yazılı kayıtlar, M.Ö. 3000 Mezopotamya ve Akadlarda, tuzlanıp kurutulduktan sonra bağırsaklara doldurulmuş et ürünü olarak geçer.
- Antik Yunan'da "Odysseia" ve "The Orya" adlı eserlerde salam ve sosis adı geçer.
- Sanayi Devrimi ile endüstriyel üretim ve modern katkı maddeleri kullanımı başlar.

Mikrobiyolojik Kontrol



Ambalajlama ve Depolama

- Ambalajlama: Paketin içindeki havayı özel gazlarla değiştirerek bakteri üremesini yavaşlatmak, oksijeni tamamen çıkararak etin yağının bozulmasını önlemek amaçlanır. Işık geçirmez ve su kaybını engelleyecek malzeme seçilir. Akıllı ambalajlarda pH değişimi sonucu renk değişimiyle "bozulma uyarısı" verilir.
- Depolama:Karanlık veya loş ortamlarda 2-4°C arasında soğuk depolanması önerilir.

Kanatlı Eti Bazlı Sosis Üretim Teknolojisi

Hammadde Hazırlama

(Derisiz ve yağsız tavuk veya hindi eti mekanik olarak ayrıştırılır ve homojenize edilir.)

Emülsiyon Oluşturma

(Su, yağ, bağlayıcı maddeler, katkı maddeleri ve emülsifiye edici ajanlar eklenir.)

Doluma Hazırlama

(Hazırlanan emülsiyon, bağırsak veya sentetik kılıflara doldurulur.)

Piştirme ve Isıl İşlem

(72-80°C sıcaklıkta pişirilerek patojen mikroorganizmaların inaktivasyonu sağlanır ve sosisin bağ dokusunun jel oluşturması kolaylaştırılır.)

Soğutma ve Depolama

Pişen sosisler hızla soğutulur, uygun ambalaj malzemeleri ile paketlenir. Soğuk zincirde (2-4°C) depolanır.)

Kanatlı Eti Bazlı Salam Üretim Teknolojisi

Hammadde Hazırlama

(Tavuk veya hindi eti mekanik olarak ayrıştırılır + starter kültürler (fermente salamalar için) ve kürlenme tuzları eklenir.)

Emülsiyon Oluşturma

(Baharatlar, nitrit/nitrat (koruyucular) ve su aktivitesini düşüren bileşenler eklenir. Fermente salamalar için laktik asit bakterileri karışıma dahil edilir.)

Doluma Hazırlama

(Hazırlanan karışım, bağırsak veya sentetik kılıflara doldurulur. Şekil verme süreci sosisten daha uzun ve kontrollüdür.)

Piştirme ve Isıl İşlem

(15-25°C'de 12-72 saat fermentasyon uygulanır. 80-90°C'de ısıtma yapılır. Tütsüleme ile aroma ve renk stabilizasyonu sağlanır.)

Soğutma ve Depolama

Soğutma sonrası uygun ambalaj malzemeleri ile paketlenir. Raf ömrü sosise göre daha uzundur.)

Üretimde Kullanılan Katkı Maddeleri

Tat ve Aroma Vericiler

Baharatlar: Kırmızı biber vb.
Aroma Maddeleri: Vanilya özü, katı-sıvı duman vb.
Umami Tatlandırıcılar: Monosodyum glutamat vb.



Renklendiriciler

Doğal Renklendiriciler: Paprika, zerdeçal vb.
Sentetik/Sentetik Olmayan Renklendiriciler: Karmin (E120), kurkumin (E100) vb.

Koruyucu Maddeler

Antioksidanlar: Askorbik asit (E300) vb. sentetikler veya kırmızı pancar tozu gibi doğal alternatifler
Antimikrobiyaller: Nitrit (E250), nitrat (E252) vb.

Yapısal ve Tekstürel Düzenleyiciler

Emülsifiye Ediciler: Soya lesitini vb.
Stabilizörler: Jelatin, pektin vb.
Su Bağlayıcılar: Nişasta, karragenan vb.

Besin Takviyeleri

• Vitaminler: A, B, C, D, E ve K vitaminleri
• Mineraller: Demir, çinko, kalsiyum, magnezyum vb.

Sonuç ve Öneriler

- Üretim süreçlerinde atıkların azaltılması, yetiştirme koşullarının iyileştirilmesi
- Su ve enerji tüketiminin optimize edilmesi, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı
- Ürünlerde tuz ve katkı maddesi kullanımının yerine doğal tatlandırıcılar ve renklendiricilerin tercih edilmesi
- Yapay zeka, makine öğrenimi gibi teknolojilerle üretim süreçlerinin optimize edilmesi
- Tüketici taleplerine daha iyi cevap verebilmek için sürekli olarak araştırma ve geliştirme faaliyetlerine yatırım yapılması, yeni ürünlerin geliştirilmesi